

บทที่ 5

การทดสอบและวิเคราะห์ผล

5.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

1. ทดสอบการให้บริการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเซอร์วิสในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่อาจเกิดความผิดพลาดจากส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการให้บริการเว็บเซอร์วิสนั้นหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องทำการแจ้งสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นกลับไปให้กลับผู้เรียกใช้ ถ้าหากความผิดพลาดที่แจ้งกลับไปให้กลับผู้เรียกใช้ไม่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงอาจทำให้การให้บริการล้มเหลวได้ โดยสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดมีดังนี้
 - ไม่มีรายชื่อบริการตรงกับบริการที่เรียกใช้
 - ไม่มีรายชื่อเมธอดตรงกับเมธอดที่เรียกใช้
 - ไวยากรณ์ของเอกสารโชน หรือ โชนแมสเชจ ไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์
 - ลำดับรายการของพารามิเตอร์นำเข้า (Input Parameter) ไม่ตรงกับลำดับรายการของพารามิเตอร์ในเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการ
 - ลำดับรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ (Output Parameter) ไม่ตรงกับลำดับรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ในเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการ
 - ไม่มีชนิดของข้อมูลในพารามิเตอร์ที่ตรงกับชนิดของข้อมูลที่กำหนดในเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการ
 - บริการไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ

5.2 วิธีการทดสอบ

ขั้นตอนในการทดสอบสามารถแสดงได้ดังนี้

1. ทดลองสร้างแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
2. ทดลองป้อนพารามิเตอร์นำเข้าทุกค่าที่เป็นไปได้ให้กับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นแล้วเก็บผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกกรณี
3. สร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการ
4. ทดลองลงทะเบียนบริการเข้าในระบบเว็บเซอร์วิส
5. ทดลองประกาศบริการไปยังระบบฐานข้อมูลเว็บเซอร์วิส (UDDI Registry)
6. ทดลองค้นหบริการจากระบบฐานข้อมูลเว็บเซอร์วิส (UDDI Registry)
7. ทดลองสร้างแอปพลิเคชันในฝั่งไคลเอนต์แล้วทดลองส่งค่าพารามิเตอร์นำเข้าทุกค่าที่เป็นไปได้แล้วบันทึกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

8. ทดลองสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความผิดพลาดที่เป็นไปได้ทุกกรณีแล้วบันทึกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับรายการบันทึกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแต่ละบริการ

5.3 ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ในการทดสอบจะทำการทดสอบเป็นกรณีของการทำงานในแต่ละส่วนที่สามารถเกิดความผิดพลาดขึ้น โดยจะแสดงสาเหตุของความผิดพลาดที่เป็นไปได้และรูปแบบของเอกสารที่แสดงถึงความผิดพลาด

5.3.1 การทดสอบการให้บริการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

- ผลการทดสอบการให้บริการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียกใช้มี 2 รูปแบบ คือ
 - 1) โขบเมสเซจที่บอกถึงการทำงานในภาวะปกติจะมีรายละเอียดของผลลัพธ์อยู่ภายในส่วนเนื้อหาของโขบเมสเซจ

```

com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

</SOAP-ENV:Envelope>

Response...
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:minus xmlns:ns1="urn:xml-soap-demo-calculator" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <arg1 xsi:type="xsd:double">5.0</arg1>
      <arg2 xsi:type="xsd:double">4.0</arg2>
    </ns1:minus>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

A:\DEMO>
  
```

รูปที่ 5- 1 แสดงตัวอย่างของโขบเมสเซจที่บอกถึงการทำงานในภาวะปกติ

- 2) โขบเมสเซจที่บอกถึงความผิดพลาดจะมีส่วนความผิดพลาดของผลลัพธ์อยู่ภายในส่วนเนื้อหาของโขบเมสเซจ

```

</SOAP-ENV:Envelope>

Response...
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xm
lns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org
/1999/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>Server</faultcode>
<faultstring>service name unknow</faultstring>
<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>
</SOAP-ENV:Fault>

</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

A:\DEMO>

```

รูปที่ 5- 2 แสดงตัวอย่างของโชมแมสเซจที่บอกถึงการทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

กรณีที่ โชมแมสเซจบอกถึงความผิดพลาดได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

- กรณีที่ไม่มีรายชื่อบริการตรงกับบริการที่เรียกใช้จะมีข้อมูลในส่วนของข้อผิดพลาดคือ


```

<faultcode>Server</faultcode>

<faultstring>Service name unknow</faultstring>

<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>

```
- กรณีที่ไม่มีรายชื่อเมธอดตรงกับเมธอดที่เรียกใช้จะมีข้อมูลในส่วนของข้อผิดพลาดคือ


```

<faultcode>Server</faultcode>

<faultstring>Method name unknow</faultstring>

<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>

```
- กรณีที่ไวยากรณ์ของเอกสารโชมไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์จะมีข้อมูลในส่วนของข้อผิดพลาดคือ


```

<faultcode>Client</faultcode>

<faultstring>SOAP Envelope syntax error</faultstring>

<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>

```
- กรณีที่ลำดับรายการของพารามิเตอร์นำเข้าไม่ตรงกับลำดับรายการของพารามิเตอร์ในเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการจะมีข้อมูลในส่วนของข้อผิดพลาดคือ


```

<faultcode>Client</faultcode>

<faultstring> Input parameter mismatch with Service </faultstring>

<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>

```

- กรณีที่ลำดับรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ไม่ตรงกับลำดับรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ในเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Client</faultcode>
<faultstring>Output parameter mismatch with Service</faultstring>
<faultactor>SOAP Response Handler</faultactor>
```
- กรณีที่ไม่มีชนิดของข้อมูลในพารามิเตอร์ที่ตรงกับชนิดของข้อมูลที่กำหนดในเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Client</faultcode>
<faultstring>Encoding type mismatch</faultstring>
<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>
```
- กรณีที่บริการไม่สามารถทำงานได้สำเร็จจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Server</faultcode>
<faultstring>Service Program can't successful complete</faultstring>
<faultactor>SOAP Response Handler</faultactor>
```

กรณีที่โชนแมสเชจบอกถึงความผิดพลาดไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

- กรณีที่ทำการมีบริการแอปพลิเคชันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Server</faultcode>
<faultstring>Service name unknow</faultstring>
<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>
```
- กรณีที่มีการสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการแล้วไม่ได้กำหนดถึงฟังก์ชันที่ให้บริการจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Server</faultcode>
<faultstring>Method name unknow</faultstring>
<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>
```
- กรณีที่มีการสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการแล้วทำการกำหนดลำดับรายการของพารามิเตอร์นำเข้าผิดจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Client</faultcode>
<faultstring> Input parameter mismatch with Service </faultstring>
<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>
```
- กรณีที่มีการสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการแล้วทำการกำหนดลำดับรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ผิดจะมีข้อมูลในส่วนของการผิดพลาดคือ


```
<faultcode>Client</faultcode>
```

<faultstring>Output parameter mismatch with Service</faultstring>

<faultactor>SOAP Response Handler</faultactor>

- กรณีที่มีการสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการแล้วทำการกำหนดชื่อชนิดของข้อมูลผิดพลาดจะมีข้อมูลในส่วน of ข้อผิดพลาดคือ

<faultcode>Client</faultcode>

<faultstring>Encoding type mismatch</faultstring>

<faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>

□ การวิเคราะห์ผลของการทดสอบการให้บริการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า ระบบอาจจะสร้างข้อมูลในส่วน of ข้อผิดพลาดได้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ โดยสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการลงทะเบียนบริการเข้าในระบบ และการสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ไม่ตรงกับการทำงานของบริการนั้น ๆ

□ วิธีการแก้ปัญหา

1. ก่อนทำการลงทะเบียนบริการเข้าสู่ระบบควรทำการตรวจสอบว่าเอกสารอธิบายรายละเอียดของบริการนั้นบอกข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้อย่างถูกต้อง
2. เมื่อทำการลงทะเบียนควรตรวจสอบว่ามีบริการนั้นได้ถูกนำเข้าไปในรายการแล้ว
3. จัดบริการพื้นฐานที่ให้บริการในการบอกถึงบริการที่ให้บริการอยู่บนระบบนั้น
4. จัดให้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างส่วน of ข้อผิดพลาดในแต่ละครั้งลงไปไฟล์บันทึกการที่เกิดขึ้น (Log file)
5. ทดลองทำงานส่วนแอปพลิเคชันในฝั่งเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนนำไปใช้ในระบบจริง